

Social Media Trend Analyzer

Perancangan Aplikasi Sains Data



Dosen Pengampu
Nuchaila Ainiyah, S.Mat., M.Stat.

Program Studi:
Sains Data

Apa Itu Social Media Trend Analyzer ?

Social Media Trend Analyzer adalah aplikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data tren media sosial secara otomatis. Sistem memanfaatkan teknik web scraping untuk memperoleh data Instagram serta algoritma machine learning untuk memprediksi popularitas suatu konten. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat mengetahui hashtag yang sedang tren dan memperoleh insight yang mendukung strategi pembuatan konten.



Latar Belakang

Media sosial telah menjadi salah satu sumber informasi dan sarana promosi yang paling banyak digunakan saat ini. Setiap hari muncul berbagai topik, hashtag, dan konten baru yang dapat menjadi tren dalam waktu yang sangat singkat. Kondisi tersebut membuat content creator, digital marketer, maupun pelaku UMKM sering mengalami kesulitan dalam menentukan topik yang sedang diminati oleh masyarakat.

Proses pencarian tren secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama dan sering kali tidak memberikan hasil yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengumpulkan data media sosial secara otomatis, menganalisis tren yang sedang berkembang, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu pengguna dalam membuat konten yang lebih relevan dan menarik.



Tujuan Proyek

Proyek Social Media Trend Analyzer dikembangkan untuk membantu pengguna dalam mengidentifikasi tren media sosial secara lebih cepat dan efisien. Aplikasi ini dirancang untuk mengumpulkan data dari Instagram, melakukan analisis terhadap hashtag yang sering digunakan, serta menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan konten.

Selain itu, aplikasi juga menerapkan metode machine learning untuk memprediksi tingkat popularitas suatu postingan berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh postingan tersebut

Tujuan utama aplikasi:

- Mengidentifikasi hashtag yang sedang tren.
- Menampilkan visualisasi hasil analisis tren.
- Memberikan rekomendasi ide konten.
- Memprediksi popularitas postingan menggunakan machine learning.



TARGET PENGGUNA

Aplikasi ini dirancang untuk berbagai kalangan yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi maupun promosi. Dengan adanya fitur analisis tren dan rekomendasi konten, pengguna dapat lebih mudah menentukan strategi konten yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini.

Target pengguna aplikasi meliputi:

- Content Creator yang membutuhkan ide konten terbaru.
- Social Media Specialist yang melakukan analisis performa media sosial.
- Digital Marketer yang ingin meningkatkan engagement.
- Pelaku UMKM yang memanfaatkan media sosial sebagai media promosi.



Gambaran Umum Sistem

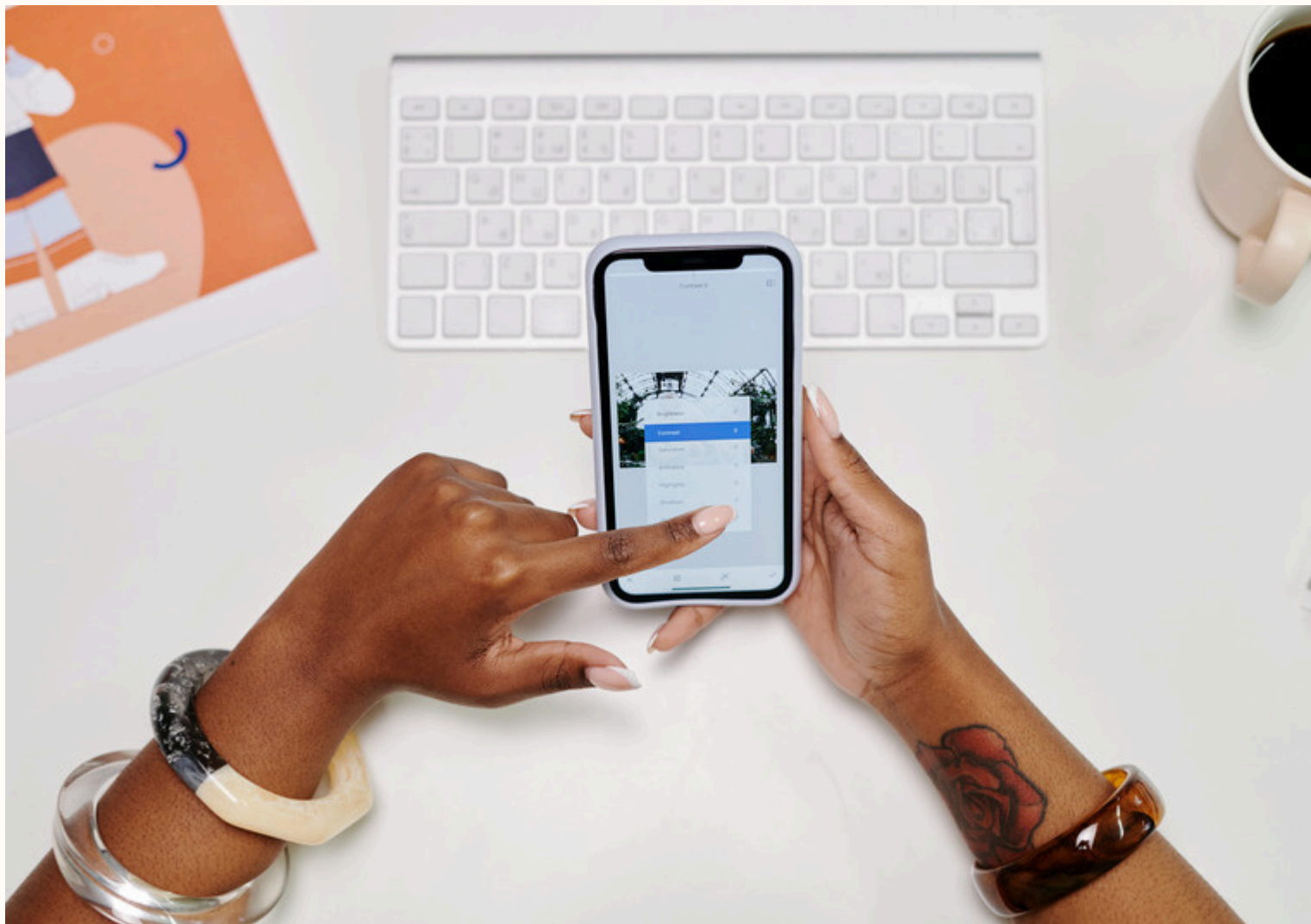
Secara umum, aplikasi bekerja dengan cara mengambil data postingan Instagram menggunakan layanan Apify. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian disimpan dalam format JSON dan diproses menggunakan Python.

Setelah proses preprocessing selesai dilakukan, sistem akan menjalankan dua proses utama, yaitu analisis tren hashtag dan prediksi popularitas postingan menggunakan algoritma Decision Tree. Seluruh hasil pengolahan data kemudian dikirimkan ke dashboard berbasis web sehingga dapat diakses oleh pengguna melalui browser.

Instagram → Apify → Dataset JSON → Preprocessing → Analisis Hashtag & Machine Learning → Flask API → Dashboard Web



Dataset yg Digunakan



Data yang digunakan pada proyek ini berasal dari platform Instagram dan diperoleh melalui proses web scraping menggunakan Apify. Dataset yang dikumpulkan berisi informasi terkait postingan yang sedang populer di Instagram.

Beberapa atribut yang digunakan dalam dataset antara lain:

- Caption postingan.
- Nama akun pemilik postingan.
- Username akun.
- URL postingan.
- Jumlah likes.
- Jumlah komentar.
- Waktu posting.
- Hashtag yang digunakan.

Data tersebut menjadi dasar dalam proses analisis tren dan pembangunan model machine learning.



Preprocessing Data

Tahapan preprocessing yang dilakukan meliputi:

- Membersihkan karakter yang tidak diperlukan.
- Menangani data yang kosong atau tidak lengkap.
- Mengekstraksi hashtag dari caption postingan.
- Mengelompokkan data berdasarkan hashtag yang sering muncul.
- Memvalidasi data agar siap digunakan pada tahap berikutnya.

Hasil preprocessing menghasilkan dataset yang lebih terstruktur dan mudah dianalisis.

Sebelum dilakukan analisis, data terlebih dahulu melalui tahap preprocessing untuk memastikan kualitas data yang digunakan sudah sesuai. Tahap ini sangat penting karena kualitas data akan sangat mempengaruhi hasil analisis maupun performa model machine learning.



Analisa Trend

Salah satu fitur utama aplikasi adalah analisis tren hashtag. Pada proses ini, sistem akan menghitung frekuensi kemunculan setiap hashtag yang ditemukan pada dataset. Hashtag yang paling sering muncul dianggap sebagai hashtag yang sedang populer.

Hasil analisis kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik sehingga pengguna dapat dengan mudah melihat hashtag yang memiliki tingkat popularitas tertinggi.

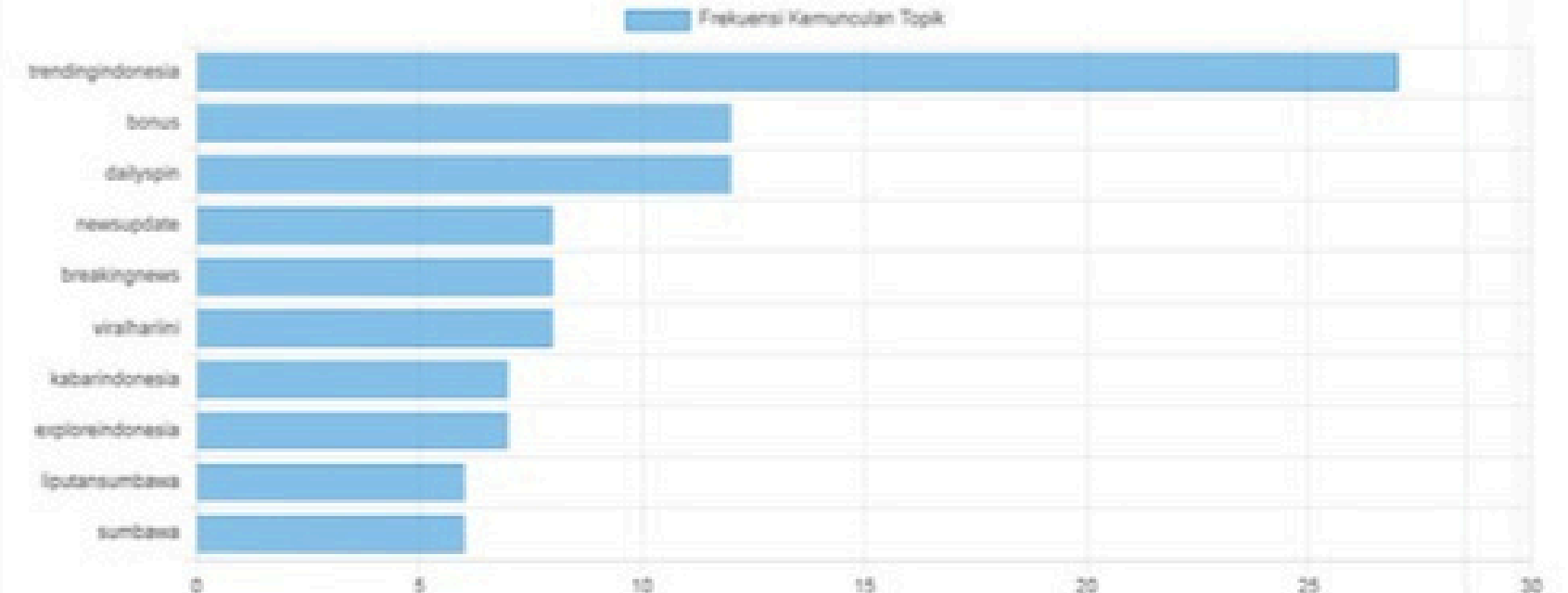
Selain itu, sistem juga menghasilkan rekomendasi ide konten berdasarkan hashtag yang sedang tren sehingga dapat membantu pengguna dalam menentukan strategi konten yang lebih efektif.

Trend Social Media Video Finder

Membantu memfilter topik spesifik dari data media sosial terkini

Live Scrape Data Baru

Top 10 Niche Hashtag Terpopuler



💡 Rekomendasi Ide Topik Konten Video

#trendingindonesia

Kemunculan: 27x

💡 Buat video edukasi menarik, kupas tuntas tren terbaru, atau tips & trik bermanfaat seputar dunia trendingindonesia.

#bonus

Kemunculan: 12x

💡 Buat video edukasi menarik, kupas tuntas tren terbaru, atau tips & trik bermanfaat seputar dunia bonus.

#dailyspin

Kemunculan: 12x

💡 Buat video edukasi menarik, kupas tuntas tren terbaru, atau tips & trik bermanfaat seputar dunia dailyspin.

Metode Machine Learning

Untuk melakukan prediksi popularitas postingan, penelitian ini menggunakan algoritma Decision Tree Classifier. Algoritma ini dipilih karena memiliki struktur yang sederhana, mudah dipahami, serta mampu mengklasifikasikan data ke dalam kategori Populer dan Tidak Populer. Model dilatih menggunakan metode train-test split, yaitu dengan membagi data menjadi 80% data training dan 20% data testing, sehingga performa model dapat dievaluasi menggunakan data yang belum pernah digunakan dalam proses pelatihan. Parameter yang digunakan pada model meliputi `criterion = gini`, `max_depth = 4`, dan `random_state = 42`.

Parameter yang digunakan pada model adalah:

- Criterion = Gini
- Max Depth = 4
- Random State = 42





Proses Prediksi Popularitas



Pada tahap ini, model machine learning menerima data postingan yang telah diproses sebelumnya. Beberapa fitur yang digunakan dalam proses prediksi antara lain jumlah komentar, jumlah hashtag yang digunakan, dan panjang caption.

Berdasarkan fitur-fitur tersebut, model akan mengklasifikasikan apakah suatu postingan memiliki peluang untuk menjadi populer atau tidak populer. Hasil prediksi ini dapat membantu pengguna dalam memahami karakteristik konten yang memiliki potensi engagement yang lebih tinggi.

Dipresentasikan oleh Claudia Alves



Hasil Evaluasi Model



Untuk mengukur performa model, digunakan beberapa metrik evaluasi yaitu Accuracy, Precision, Recall, dan F1-Score. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik dalam melakukan klasifikasi popularitas postingan.

Metrik	Nilai
Accuracy	0,85
Precision	0,83
Recall	0,87
F1-Score	0,85

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model mampu memberikan prediksi yang cukup akurat terhadap data yang digunakan.



IMPLEMENTASI APLIKASI ✕

Aplikasi dikembangkan menggunakan arsitektur client-server berbasis web. Bagian frontend dibangun menggunakan HTML, JavaScript, dan Chart.js untuk menampilkan visualisasi data.

Sementara itu, backend dikembangkan menggunakan Flask dan Python untuk menangani proses pengolahan data, analisis hashtag, serta menjalankan model machine learning.

Beberapa library utama yang digunakan dalam pengembangan aplikasi antara lain:

- Flask
- Pandas
- Scikit-Learn
- Apify Client
- Chart.js



FITUR APLIKASI

Aplikasi memiliki beberapa fitur utama yang dapat digunakan oleh pengguna, yaitu:

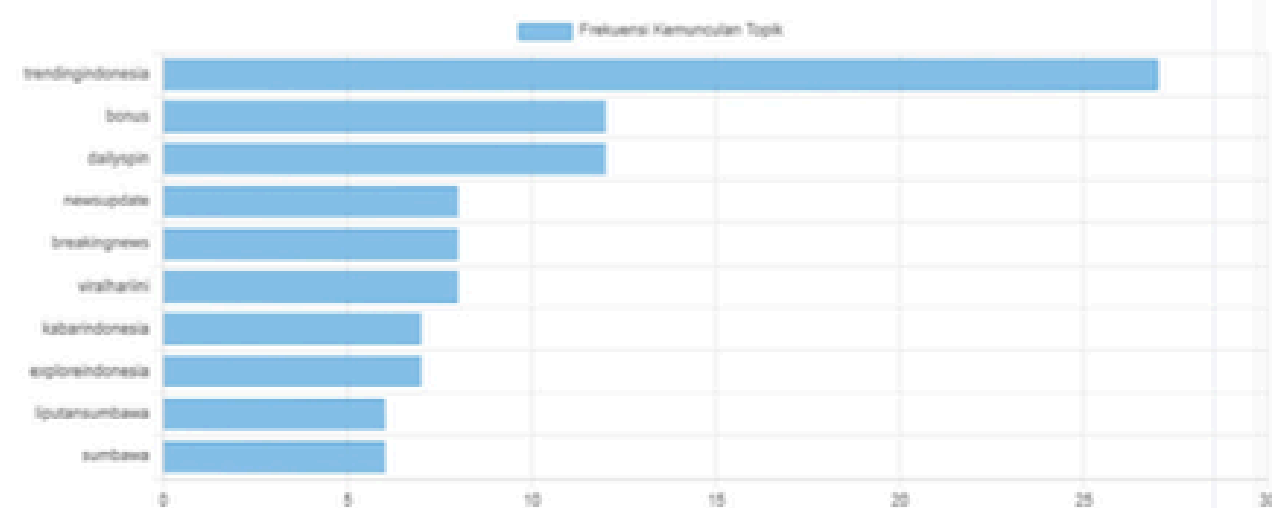
Dashboard Tren Hashtag yang menampilkan daftar hashtag populer dan visualisasi grafik, fitur Detail Postingan yang menampilkan informasi postingan terkait hashtag tertentu, serta fitur Prediksi Popularitas yang menampilkan hasil evaluasi model dan prediksi untuk setiap postingan.

Trend Social Media Video Finder

Membantu memfilter topik spesifik dari data media sosial terkini

Live Scrape Data Baru

Top 10 Niche Hashtag Terpopuler



Rekomendasi Ide Topik Konten Video

#trendingindonesia #bonus #dailyspin

Evaluasi Model

Accuracy: 0.8696

Precision: 0.6667

Recall: 0.5

F1 Score: 0.5714

Hasil Prediksi Postingan

@championshuila

Likes: 0

Komentar: 0

Prediksi: Populer

@__im_one__

Likes: 0

Komentar: 0

Prediksi: Tidak Populer

@nimmi_panditt

Likes: 0

Komentar: 0

Prediksi: Tidak Populer

@donaameliaofc

Likes: 0

Komentar: 0

Prediksi: Tidak Populer

@mytloopa

Likes: 0

Komentar: 0

Prediksi: Tidak Populer

@_deshi_munda_

Likes: 0

Komentar: 0

Prediksi: Tidak Populer

@io.cosi

Likes: 0

@pavitra_rajpoot45

Likes: 0

@whenangelsbleedblack

Likes: 1



Kelebihan dan Keterbatasan



Kelebihan

Kelebihan aplikasi ini adalah mampu melakukan analisis tren secara otomatis, menyediakan visualisasi data yang mudah dipahami, serta mengintegrasikan machine learning dalam proses prediksi popularitas postingan.

Keterbatasan

Aplikasi ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah keterbatasan akses data Instagram akibat kebijakan scraping yang menyebabkan beberapa atribut seperti likes dan komentar tidak selalu tersedia secara lengkap. Selain itu, jumlah data yang dikumpulkan juga masih bergantung pada batas penggunaan layanan Apify.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Social Media Trend Analyzer berhasil mengumpulkan data Instagram, menganalisis tren hashtag, serta melakukan prediksi popularitas postingan menggunakan algoritma Decision Tree.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mampu mencapai nilai accuracy sebesar 85%, sehingga cukup baik untuk digunakan dalam membantu proses analisis tren media sosial.

Untuk pengembangan selanjutnya, aplikasi dapat diperluas dengan menambahkan sumber data dari TikTok, YouTube, dan X (Twitter), mengintegrasikan AI Chatbot berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG), serta meningkatkan kualitas antarmuka pengguna agar lebih interaktif dan informatif.



Terima Kasih

Perancangan Aplikasi Sains Data



Dosen Pengampu
Nuchaila Ainiyah, S.Mat., M.Stat.

Program Studi:
Sains Data